MASTER UNIVERSITARIO

OBTENCIÓN DE SOLUCIONES NUMÉRICAS EN PROBLEMAS COMPLEJOS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA Y MASA

ECUACIONES Y APLICACIONES EN INGENIERÍA.

PARTE 1

Gabriel Winter

Begoña González

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
División de Computación Evolutiva y Aplicaciones (C.E.A.N.I.)
e-mail: gabw@step.es

SEPTIEMBRE 2014

ÍNDICE

OPERADORES DIFERENCIALES. FORMULAS INTEGRALES.

LEY CONSTITUTIVA Y LEY DE CONSERVACIÓN : MODELIZACIÓN DE DIVERSOS PROBLEMAS ESTACIONARIOS .

DERIVADA MATERIAL O TOTAL Y DERIVADA PARCIAL, TEMPORAL. FORMULACIÓN DE DIVERSOS PROBLEMAS EVOLUTIVOS.

ECUACIÓN DE TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA. PROBLEMAS DE CONVECCIÓN-DIFUSIÓN-REACCIÓN

ECUACIONES EN LA DINAMICA DE FLUIDOS :

- **Ley de conservación de la masa.. Caso particular fluido incompresible**
- **Ecuaciones de conservación del momento o de Navier-Stokes**
- **Ley de conservación de la energía**
- **Ecuación de estado**
- **Fuerzas : Coriolis, electromagnéticas, …**

FUNDAMENTOS BÁSICOS Y OPERADORES DIFERENCIALES. FORMULAS INTEGRALES.

Gradiente de un campo escalar, divergencia de un campo vectorial. Ejemplos.

Sea $\Phi(x,y,z)$ un campo escalar o variable en una región física (dominio Ω). Diremos es la variable de estado (con frecuencia será la variable incógnita del problema a resolver con un método de resolución apropiado).

El **gradiente** de $\Phi(x,y,z)$ es el campo vectorial o vector definido en Ω

$$grad\,\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial \Phi}{\partial z}\vec{k}$$

También se suele denotar respecto al operador diferencial vectorial nabla $\quad \text{grad}\,\Phi = \vec{\nabla}\,\Phi$

$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ es un operador ("se aplica a" una función o variable Φ), es un operador vectorial (en 2D dos componentes vectoriales o proyecciones en ejes coordenados, en 3D tres componentes, una en cada dirección espacial),

es un operador diferencial (sus componentes vectoriales son derivadas parciales),

Sea **u**(x,y,z,t) un vector o campo vectorial en Ω **,** $\quad \vec{u} = u\,\vec{i} + v\vec{j} + w\,\vec{k}$

su **divergencia** es el campo escalar $\quad div\,\vec{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \vec{\nabla}.\vec{u}$

En problemas de la Física-Ingeniería la función Φ puede ser bien la densidad, o bien la temperatura, o bien la concentración de un contaminante, el potencial eléctrico, el desplazamiento o deformación,…: según el problema e concreto que resolvemos.

Ejemplos de campos vectoriales en las aplicaciones : la velocidad, la aceleración, campo eléctrico, campo magnético, una fuerza, …,

Rotacional de $\vec{u} = u\,\vec{i} + v\vec{j} + w\,\vec{k}$ es el campo vectorial

$$rot\,\vec{u} = \nabla x\,\vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = \left[\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right]\vec{i} + \left[\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right]\vec{j} + \left[\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right]\vec{k}$$

(si en literatura inglesa se denota **cur** en lugar de rot)

En 2D podemos comprobar que $rot\,\vec{u} = \left[\dfrac{\partial v}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial y}\right]\vec{k}$

El rotacional del campo de velocidad se denomina **vorticidad**, que es dos veces la velocidad angular $\vec{\Omega} = (1/2)\,rot\,\vec{u}$

ECUACIÓN CONSTITUTIVA Y DEFINICIÓN DE FLUJO

ASOCIADO A LA VARIABLE DE ESTADO (incógnita del problema)

Por definición de flujo o también denominada Ecuación Constitutiva $\vec{\sigma} = -K \operatorname{grad} \Phi$ es el flujo que se produce por la variación de Φ en una región espacial o dominio de estudio.

"cualquier variación de la variable de estado Φ produce un flujo proporcional al gradiente de Φ, siendo el factor K de proporcionalidad una característica dependiente del medio (en general una función que puede depender incluso de la variable de estado",

Un ejemplo: en problemas de transmisión de calor, K es la conductividad térmica del material $\left[\dfrac{watios}{m\ .grado^{-1}}\right]$ que compone Ω si la variable de estado es la temperatura,

entonces el flujo se denomina flujo calorífico

En general K = K (x ,y ,z, Φ)
en particular se puede aproximar por una constante en determinados materiales y en determinados rangos de temperatura

LEY DE CONSERVACIÓN :

$\operatorname{div} \vec{\sigma} = f$ (versión diferencial de la ley de conservación)

unidades en 3D, del flujo, divergencia del flujo y de fuentes de calor es $\left[\dfrac{watios}{m^3.}\right]$

Sustituyendo el flujo por su expresión por la ley constitutiva:

$$\operatorname{div}\left(-K \operatorname{grad} \Phi\right) = f$$

En materiales anisótropos la función de proporcionalidad K es distintas en las distintas direcciones del flujo:

$$\vec{\sigma} = \vec{\sigma}_x + \vec{\sigma}_y + \vec{\sigma}_z = -K_x \frac{\partial \Phi}{\partial x}\vec{i} - K_y \frac{\partial \Phi}{\partial y}\vec{j} - K_x \frac{\partial \Phi}{\partial z}\vec{k}$$

entonces,

$$\text{div}\left(-K_x \frac{\partial \Phi}{\partial x}\vec{i} - K_y \frac{\partial \Phi}{\partial y}\vec{j} - K_x \frac{\partial \Phi}{\partial z}\vec{k} \right) = \text{f}$$

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(K_y \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(K_z \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) = f(x, y, z)$$

caso de que las funciones K fueran de valor constantes,

$$-\left(K_x \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z)$$

que expresado con respecto al operador laplaciano $\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$-\Delta \Phi = f(x, y, z)$ (ecuación de Poisson, si f=0 ecuación de Laplace)

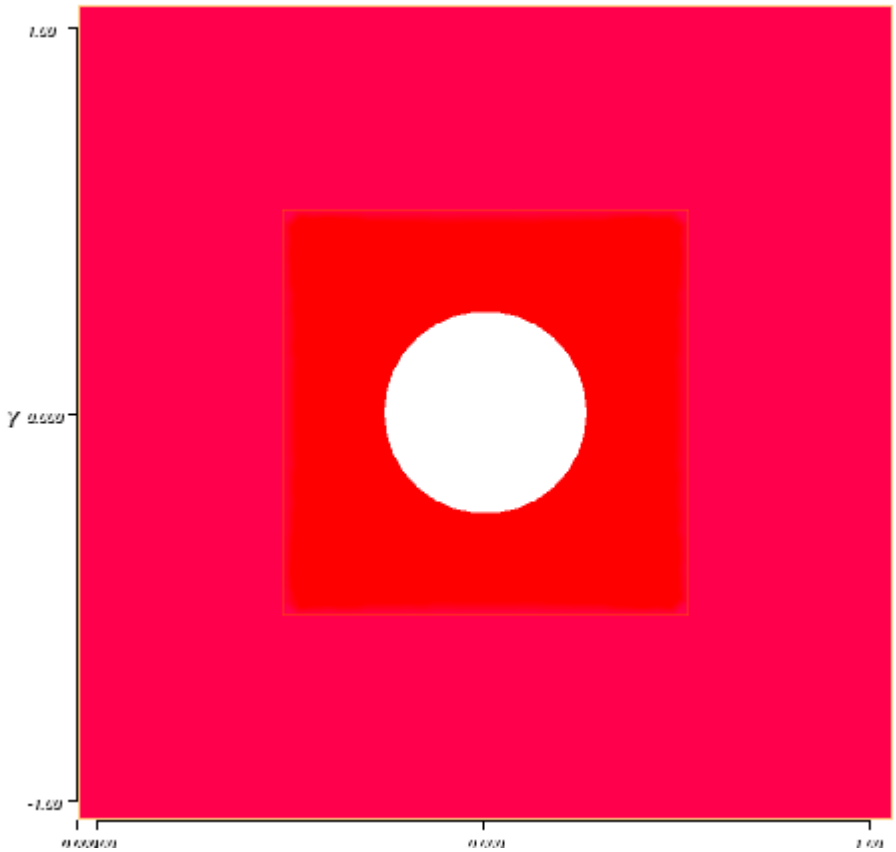
PROBLEMA FÍSICO	VARIABLE DE ESTADO	FLUJO	K	f	ECUACION CONSTITUTIVA	LEY DE CONSERVACIÓN
CONDUCCIÓN DE CALOR	TEMPERATURA	FLUJO CALORÍFICO	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	FUENTE DE CALOR	LEY DE FOURIER	LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
DEFORMACIÓN ELÁSTICA	DESPLAZAMIENTO	TENSIÓN	MODULO DE ELASTICIDAD	FUERZAS	LEY DE HOOKE	EQUILIBRIO DE FUERZAS
ELECTROSTÁTICA	POTENCIAL ELÉCTRICO	FLUJO ELÉCTRICO	PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA	CARGA ELÉCTRICA	LEY DE COULOMB	LEY CONSERVACIÓN DEL FLUJO ELÉCTRICO
FLUJO A TRAVÉS DE MEDIOS POROSOS	ALTURA HIDROSTÁTICA	CAUDAL	PERMEABILIDAD	FUENTES	LEY DE DARCY	CONSERVACIÓN DE MASAS

Ejemplo: cálculo de la distribución de temperaturas

$$-\left(k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+k\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)=0 \quad k=2\ en\,\Omega_1,\ k=3\ en\ \Omega_2$$

$$u=\ 500\ \ en\ \ \Gamma_1\ (circulo, aqui\ parte\,del\,circulo)$$

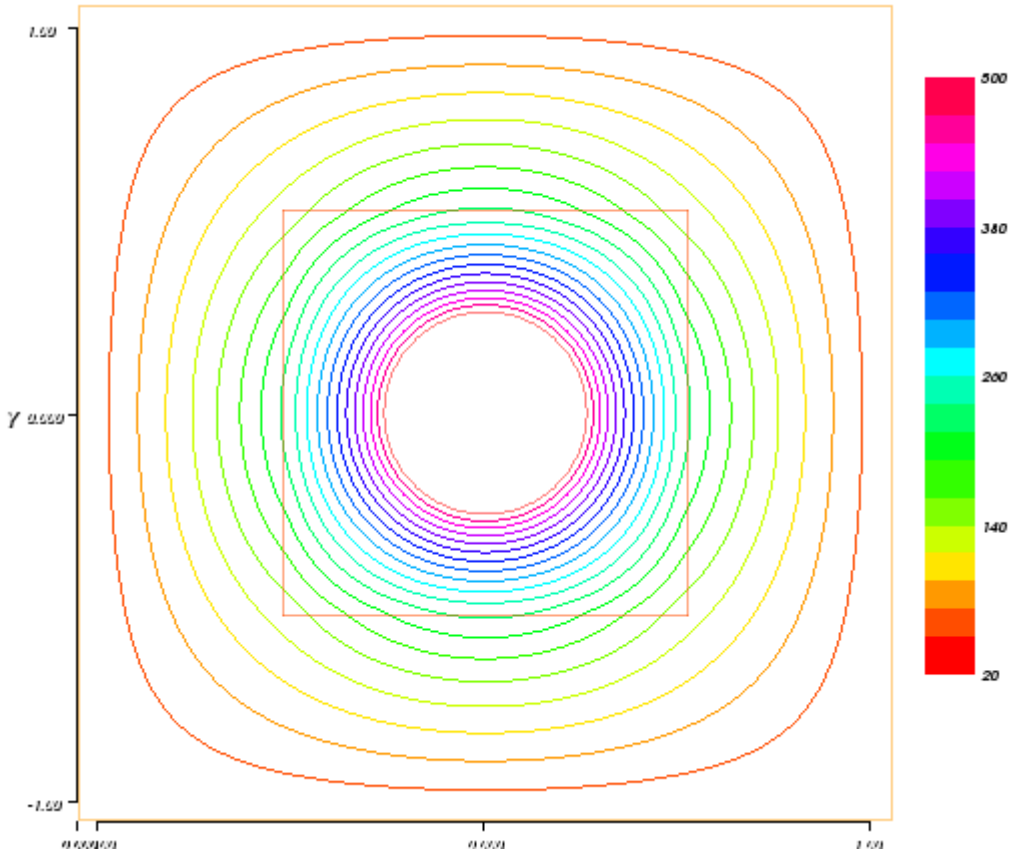
$$u=\ 20\ \ en\ \ \Gamma_2\,(contorno\,lado\,exterior\,derecho)$$



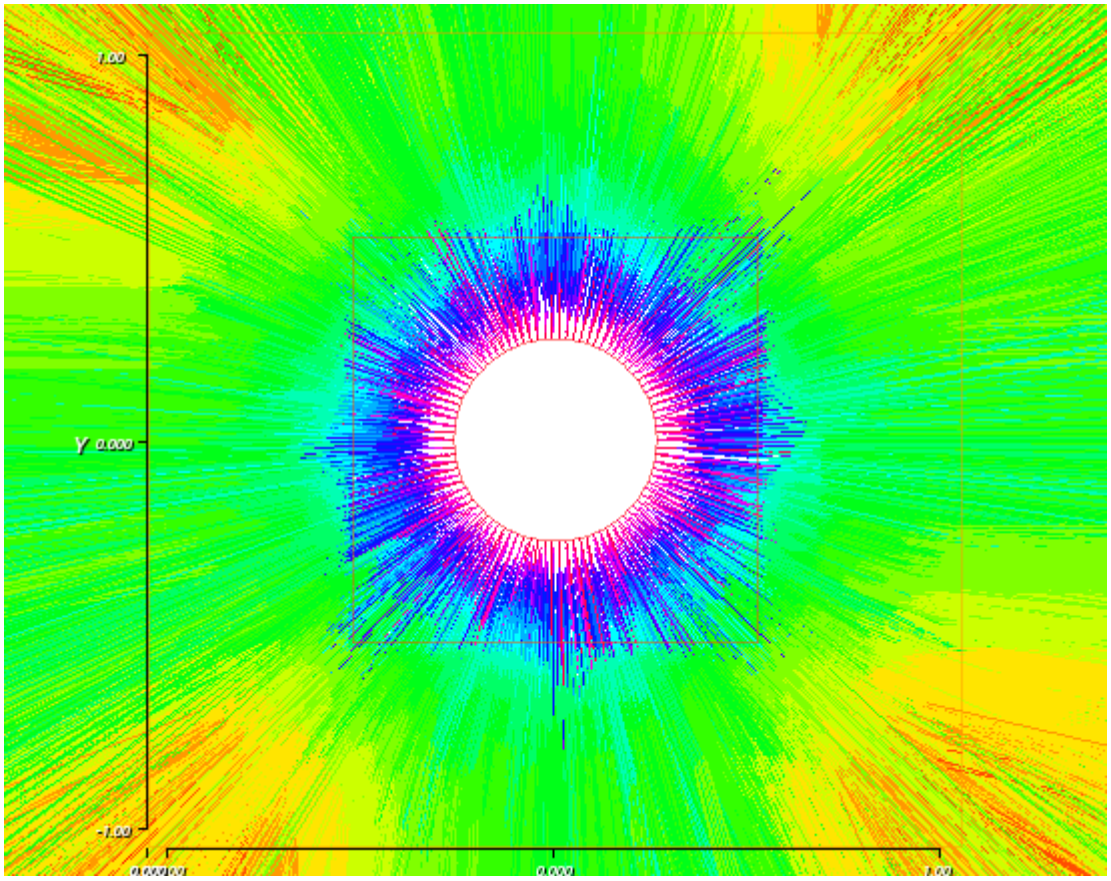
Dominio compuesto de dos materiales de conductividades térmicas distintas, el material de frontera interior el circulo es de conductividad térmica

K=2 $\left[\dfrac{watios}{m\ .grado^{-1}}\right]$

el material unido a este y de contorno exterior el rectángulo es de K=**3** $\left[\dfrac{watios}{m\ .grado^{-1}}\right]$



Isovalores de temperaturas



Vector flujo de calor

FORMULACION VARIACIONAL CON EL METODO DE ELEMENOS FINITOS

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x \frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(K_y \frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(K_z \frac{\partial \Phi}{\partial z}\right)=f(x,y,z)$$

Utilizando formulas de cálculo integral de Green, Gauss, etc y una función auxiliar o test v , se establece la formulación variacional o débil del problema para obtener soluciones numéricas con el **método de elementos finitos**, resultando la ecuación integral :

$$\int_\Omega K_x \frac{\partial \Phi}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} d\Omega + \int_\Omega K_y \frac{\partial \Phi}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} d\Omega + \int_\Omega K_z \frac{\partial \Phi}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z} d\Omega - \int_{\partial\Omega} v\, k \frac{\partial \Phi}{\partial n} ds = \int_\Omega fv \; d\Omega$$

En la última integral se sustituye el flujo $-k\frac{\partial \Phi}{\partial n}$ en los contornos que se conoce su expresión o valor , y en contornos donde se conoce la incognita la función test se anula

APLICACIÓN EN TRANSMISIÓN DE CALOR :

- **Fronteras o contornos con transmisión de calor por convección** ,debido a tener en contacto con las mismas un fluido (en reposo o en movimiento) a una temperatura Tf , entonces el flujo de calor en esos contornos verifica que

  $-k\frac{\partial \Phi}{\partial n}$ = h (Φ – Tf) siendo h el coeficiente de convección

  (en general veremos que h es una función dependiente incluso del movimiento laminar o turbulento del fluido en contacto con el contorno)

- **Fronteras o contornos con transmisión de calor por radiación** , desde un foco caliente Tr , siendo el flujo de calor en estos contornos dado en función de la constante de Stefan-Boltzman , la emisividad y diferencias de temperaturas del contorno y del foco caliente, ambas a la cuarta potencia y en grados Kelvin)

  $-k\frac{\partial \Phi}{\partial n}=\sigma\,\varepsilon\,(\Phi^4 - Tr^4)$

DERIVADA MATERIAL O TOTAL Y DERIVADA PARCIAL, TEMPORAL. FORMULACIÓN DE DIVERSOS PROBLEMAS EVOLUTIVOS.

Sea el vector velocidad $\vec{u} = u(x,y,z,t)\vec{i} + v(x,y,z,t)\vec{j} + w(x,y,z,t)\vec{k}$

La **derivada total** de la función escalar $\Phi = \Phi(x,y,z,t)$, es

$$\frac{D\Phi}{Dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \vec{u} \cdot \text{grad}\,\Phi \tag{1.6}$$

, se puede deducir con uso de la regla de la cadena del calculo diferencial:

Sea 2D, $\Phi = \Phi(x(t),y(t),t)$ $\quad \vec{\mathbf{u}} = u(x,y,t)\vec{\mathbf{i}} + v(x,y,\mathbf{t})\vec{\mathbf{j}}$

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial \Phi}{\partial x}u + \frac{\partial \Phi}{\partial y}v + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = u \cdot \text{grad}\,\Phi + \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Veamos la diferencia conceptual entre las derivadas respecto al tiempo total y parcial:

El campo de velocidades mueve la partícula que en el instante t_{i-1} está en la posición $\mathbf{x_{i-1}}$ a la posición $\mathbf{x_i}$ en el tiempo $\mathbf{t_i}$, se tiene por definición:

$$\frac{D\Phi}{Dt} = \lim_{(t_i - t_{i-1} \longrightarrow 0)} \frac{(\Phi(x_i,t_i) - \Phi(x_{i-1},t_{i-1}))}{(t_i - t_{i-1})}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \lim_{(t_i - t_{i-1} \longrightarrow 0)} \frac{(\Phi(\mathbf{x}_i,t_i) - \Phi(\mathbf{x}_i,t_{i-1}))}{(t_i - t_{i-1})}$$

Sí la derivada total es nula modela un proceso de estado estacionario, así la ecuación de transporte puramente convectivo (no difusivo) es:

$$\frac{D\Phi}{Dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + u \cdot \text{grad}\,\Phi = 0$$

corresponde a la modelización de un problema dónde la variable física Φ se traslada en el dominio sometida al campo de velocidad, no variando la magnitud física que tenía en el tiempo inicial (no varía en el tiempo la forma gráfica de Φ, se dice que Φ es invariante en el tiempo)

Modelos matemáticos que usan la discretización de la derivada total se denominan **modelos lagrangianos**, los que usan en la resolución numérica la discretización de la derivada parcial temporal se denominan **modelos eulerianos**.

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE PROBLEMAS EVOLUTIVOS O TRANSITORIOS CONVECTIVOS-DIFUSIVOS:

En un sólido, (campo de velocidad no existe , nulo a nivel macroscópico):

$$a\left(\frac{\partial \Phi}{\partial t}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(K_y\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(K_z\frac{\partial \Phi}{\partial z}\right)+\alpha\Phi=f$$

El coeficiente a correspondiente a que las unidades de los distintos términos deben ser iguales. Por ejemplo en problemas térmicos es el producto de la densidad por la capacidad calorífica.

Una gran variedad de problemas tiene en cuenta simultáneamente el transporte de un campo escalar Φ, su difusión en las tres direcciones (coeficientes de difusión en general de distinta intensidad según la dirección) y en ocasiones tenemos un término de producción de Φ (término de reacción), así:

$$a\left(\frac{D\Phi}{Dt}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K_y\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K_z\frac{\partial \Phi}{\partial z}\right)+\alpha\Phi=f$$

(**ecuación de convección-difusión-reacción)**

Para el transporte de un contaminante en un **fluido incompresible (**caso compresible será un tema aparte) : a es la densidad y los coeficientes K coeficientes de difusión en las distintas direcciones :

$$a\left(\frac{\partial \Phi}{\partial t}+u\frac{\partial \Phi}{\partial x}+v\frac{\partial \Phi}{\partial y}+w\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(K_y\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(K_z\frac{\partial \Phi}{\partial z}\right)+\alpha\Phi=f$$

DINÁMICA DE FLUIDOS PARTE 1

Para el análisis del movimiento de fluidos a escalas de longitud macroscópica (es decir, 1μm y mayores) la estructura molecular de la materia y los movimientos moleculares pueden ser ignorados. Describiremos las ecuaciones del fluido en términos de propiedades macroscópicas, tales como velocidad, presión, densidad y temperatura, y sus derivadas espaciales y temporales. Así, el fluido será considerado como un continuo[1], y una *partícula de fluido* o *punto en el fluido* será entonces considerada como el menor elemento posible de fluido cuyas propiedades macroscópicas no estén influenciadas por moléculas individuales.

El estudio del movimiento de fluidos (líquidos y gases) constituye lo que se denomina **dinámica de fluidos**. Las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido representan las expresiones matemáticas de las siguientes **leyes de conservación de la física**:

- La masa de un fluido se conserva.
- La variación por unidad de tiempo del momento, experimentada por una partícula de fluido, es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre ella (segunda ley de Newton).
- La variación por unidad de tiempo de la energía, experimentado por una partícula de fluido, es igual a la suma del calor absorbido por la partícula más el trabajo realizado sobre ella (primera ley de la termodinámica

  Correspondencia entre estas leyes de conservación y las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido:

.

LEY	ECUACIÓN
Conservación de la masa	Ecuación de continuidad
Segunda ley de Newton	Teorema del momento
Primera ley de la termodinámica	Ecuación de la energía

Distinguimos dos tipos de fuerzas externas que actúan sobre las partículas de un fluido:

- **Fuerzas volumétricas**:
  - Fuerza de la gravedad
  - Fuerza centrífuga
  - Fuerza de Coriolis
  - Fuerza electromagnética
- **Fuerzas superficiales**:
  - Fuerzas de viscosidad
  - Fuerzas de presión

Ecuaciones constitutivas del flujo de un fluido newtoniano compresible:

Masa	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho \mathbf{u}) = 0$	(1.5)
x-momento	$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + div(\rho u \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, u) + f_{Mx}$	(1.56)
y-momento	$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + div(\rho v \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial y} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, v) + f_{My}$	(1.57)
z-momento	$\frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + div(\rho w \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial z} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, w) + f_{Mz}$	(1.58)

Si consideramos un fluido newtoniano **incompresible**, entonces

Ecuaciones constitutivas del flujo de un fluido newtoniano incompresible.

Masa	$div\, \mathbf{u} = 0$	(1.11)
x-momento	$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, u = -\frac{\partial p}{\partial x} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, u) + f_{Mx}$	(1.60)
y-momento	$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, v = -\frac{\partial p}{\partial y} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, v) + f_{My}$	(1.61)

z-momento	$\rho \frac{\partial w}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, w = -\frac{\partial p}{\partial z} + div\left(\mu\, \mathbf{grad}\, w\right) + f_{Mz}$	(1.62)

ONDA ARMÓNICA en 1D : tiene la expresión dependiente del tiempo t de la función periódica de periodo T= $2\pi/w$, *w es la frecuencia*

En general una onda se dice armónica si se expresa como la función de variable compleja

$$\Phi(x,t) = e^{i(wt-kx)} = \cos(wt-kx) + isen(wt-kx)$$

usualmente también funciones senoidales (seno o coseno) :

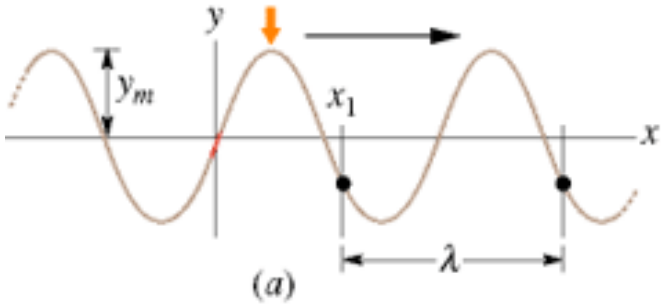
$$y(x,t) = Asen(wt-kx)$$

A es la amplitud máxima (cuando la función seno toma valor unidad) = y_m

Sea λ *la longitud de onda (distancia entre 2 crestas, en general distancia x correspondiente a un periodo T)*

$2\pi/\lambda = K$ *, K es el numero de onda*
wt-kx se denomina fase de la onda , velocidad de fase =dx/dt= λ/T

La velocidad de propagación de una onda depende de las propiedades del medio en el que se transmite (no depende de la fuente)



La ecuación de onda 1D corresponde para y(x,t) siendo la ecuación diferencial

$$\frac{Dy}{Dt} = \frac{\partial y}{\partial t} + \mathrm{u} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = 0$$

es decir $\frac{\partial y}{\partial t} + \mathrm{u}\frac{\partial y}{\partial x} = 0$ **(**ecuación diferencial hiperbólica 1D**)**

ecuación 2D (plano de referencia xz) corresponde a y(y,z,t) siendo (u,w) las componentes del vector velocidad y la ecuación diferencial :

$$\frac{\partial y}{\partial t} + \mathrm{u}\frac{\partial y}{\partial x} + w\frac{\partial y}{\partial z} = 0$$

correspondiendo la solución al transporte de la onda incial (en t=0) que se traslada a velocidad u sin deformarse la misma, pues $\frac{Dy}{Dt} = 0$

ECUACION DE ONDAS ACUSTICAS 3D:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$